

天津大学20232学期自然辩证法复习提纲 by myc

依据史凤阁老师画的目录

绪论（不考）

一、自然辩证法的学科性质：（48重点、13考点）

自然辩证法是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的马克思主义理论学科。它站在世界观、认识论和方法论的高度，从整体上研究和考察包括天然自然和人工自然在内的自然的存在和演化的规律，以及人通过科学技术活动认识自然和改造自然的普遍规律；研究作为中介的科学技术性质和发展规律；研究科学技术和人类社会之间相互关系的规律。自然辩证法具有综合性、交叉性和哲理性的特点。自然辩证法明显区别于自然科学和技术的各门具体学科，他是从具体科学技术认识上升到马克思主义普遍原理的一个中间环节，是联结马克思主义与科学技术的重要纽带。

二、自然辩证法的新时代意义：（新增、刚考）

习近平以马克思主义理论为指导，继承和发展了毛、邓、三、科中的科学技术思想，形成了习近平新时代中国特色社会主义科学技术思想，其中的科学技术观：

- 1) 是继承毛、邓、三、科中的科学技术思想后的又一伟大创造，具有与时俱进性和创新性；
- 2) 是中国马克思主义科学技术观的最新成果，具有一脉相承性；
- 3) 是建立在国内外科学技术发展的实践基础之上，并随着科学技术实践的发展而日趋完备，具有实践性；
- 4) 是为把我国建设成为世界科技强国、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，具有继往开来性。

三、自然辩证法的研究内容

自然辩证法，是一个完整的科学学说体系。马克思主义自然观、马克思主义科学技术观、马克思主义科学技术方法论和马克思主义科学技术社会论，构成了马克思主义自然辩证法的重要理论基础。中国马克思主义科学技术观，是中国马克思主义者关于自然、科学技术及其方法、科学技术与社会等的一般规律和原理的概括总结，是自然辩证法中国化发展的最新形态和理论实践。

第一章 马克思主义自然观

自然观（48重点，13考点）

自然观是指研究自然界、认识自然界的过程中形成的对自然界总体的根本的看法。

- **如何看待马克思主义自然观：**马克思主义自然观和科学技术发展相一致，并随着科学技术的发展而改变自己的形式。马克思主义自然观是自然辩证法的重要理论基础。学习马克思主义自然观有助于理解和掌握马克思主义生态文明观，“坚定不移贯彻新发展理念”，推进绿色发展，促进生态文明建设，建设美丽中国。

一、马克思主义自然观的形成

1、朴素唯物主义自然观

（1）**主要观点：**自然界的本原是某一种物质或某几种物质或某种抽象的东西；自然界“处于永恒的产生和消灭中，处于不断的流动中，处于无休止的运动和变化中”；生物是进化的，并在其中分化出了人。

（2）**基本特征：**整体性和直观性；思辨性和臆测性；自发性和不彻底性。

2、机械唯物主义自然观

(1) **主要观点**：自然界由物质构成，物质由不可再分的微粒构成；自然界具有绝对不变性，自然物和时间、空间都是不变的；自然界的物质运动是受外力作用的、遵循因果规律的机械运动，宇宙的过程可以用简单的数学方程式表示；自然界的安排受到上帝的“目的性”支配；以形而上学的思维方式认识自然界；人与自然界都是机器，并且是分立的。

(2) **基本特征**：机械性；不彻底性；形而上学性。

3、辩证唯物主义自然观(√) (马克思主义自然观, 48重点, 13考点、考纲)

(1) **主要观点**：①自然界是**先在的和历史的**自然界；②自然界是**相互联系和变化发展**的自然界；③**实践**是人类认识和改造自然界的活动，人是自然界的一部分；④用**辩证思维方式**认识自然界。

(2) **基本特征**：①实践性；②历史性；③辩证性；④批判性。

4、三者的辩证关系(课后思考题)

(1) 古代朴素自然观以直观性、思辩性和猜测性的方式从整体上把握认识自然界的本原和发展，但缺乏系统的、以实验为基础的科学依据，尤其是将非物质性的东西当作先于物质世界的独立存在，并认为物质世界是它的派生物，为唯心主义的产生提供了借口，最终导致人类认识的分化。

(2) 机械唯物主义自然观的核心是自然界绝对不变，虽然在实证科学的基础上继承和坚持了古代朴素唯物主义的思想，但是不懂得一般与个别、运动和静止等的辩证关系，以一种片面的、孤立的和静止的方法观察自然界，即不懂得自然界的辩证法，自然不能把唯物主义坚持到底。

(3) 辩证唯物主义自然观克服了以往哲学自然观的缺陷，坚持了物质世界的客观实在性的唯物主义一元论原则，突出了物质世界的整体性和矛盾性，提示了物质世界的普遍联系，强调了人类起源于自然界、依赖于自然并在把握自然界发展规律的基础上能够能动地和改造自然，强调了人与自然界的和谐统一。

二、马克思主义自然观的发展

1、系统自然观

(1) **主要观点**：自然界是以系统的方式存在的，是简单性与复杂性、构成性与生成性、确定性与随机性相统一的物质系统；系统是由若干要素**通过非线性相互作用构成的整体**，它具有开放性、动态性、整体性和层次性等特点；自然界的演化是不可逆的，分叉和突现是其演化的基本方式，开放性、远离平衡态、非线性作用和涨落等构成其演化的机制；“自然界经历了混沌——有序——新的混沌——新的有序的循环发展过程”。

(2) **基本特征**：系统性；复杂性；演化性；广义性。

2、人工自然观 (刚考)

(1) **主要观点**：人工自然界是人类运用科学和技术**创造的系统自然界**，具有目的性、物质性、实践性、价值性等特点；人工自然界和人化自然界**皆来源于天然自然界**，它们三者通过相互交换物质、能量和信息不断地演化着；人工自然界通过“自复制”、“自催化”和“自反馈”等机制，**从简单到复杂、从低级到高级“螺旋式”地演化着**；遵循自然和社会发展规律，贯彻落实**新发展理念**，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明；创建生态型人工自然界。

(2) **基本特征**：主体性；能动性；价值性。

3、生态自然观(√) (大概率简答+论述) 结合二十大草田林湖沙

(1) **主要观点**：生态自然界系统具有整体性、多样性、层次性、开放性、动态性、自适应性和自组织性等特点，它是**多样性和整体性、平衡和非平衡的统一**，天然自然界和人工自然界的统一；通过从自然界的人工化**转向其生态化**，从非生态型人工自然界转向**生态型人工自**

自然界，实现人和自然界的可持续发展；贯彻落实新发展理念，构建实施节能减排和发展低碳经济，构建和谐社会，建设生态文明。

1) 生态自然界是系统；2) 人与自然是和谐共生；3) 贯彻绿色发展理念

(2) 基本特征：全球性；批判性；和谐性。

4、系统自然观、人工自然观、生态自然观之间三者辩证关系：(√) (48 重点、课后思考题、13 考点)

第一，它们都围绕人与自然界关系的主题，丰富和发展了马克思主义自然观的本体论、认识论和方法论；它们都坚持人类与自然界、人工自然界和天然自然界、人与生态系统的辩证统一，都为实现可持续发展和生态文明建设奠定了理论基础。

第二，它们在研究人与自然界的关系方面各有其侧重点：系统自然观为正确认识和处理好人与自然界的关系提供了新的思维方式；人工自然观突出并反思了人的主体性和创造性；生态自然观站在人类文明的立场，强调了人与自然界的协调和发展。

第三，它们在研究人与自然界的关系方面相互关联：系统自然观通过系统思维方式，为人工自然观和生态自然观提供了方法论基础；人工自然观通过突出人的主体性和实践性，为系统自然观和生态自然观提供了认识论前提；生态自然观通过强调人与自然界的统一性、协调性关系，为系统自然观和人工自然观指明了发展方向和目标。

5、生态自然观与生态文明建设的辩证关系：(课后思考题)

(1) 生态文明建设是五位一体和四个全面战略布局的重要内容，是中华民族永续发展的千年大计；生态文明是人类文明的一种形式。它以尊重和维护生态环境为主旨，以可持续发展为根据，以未来人类的继续发展为着眼点。人类对生态文明的探索，是对人与自然和谐关系的表现。生态文明与生态自然观有着紧密的联系，生态文明是生态自然观的应有之义，生态自然观对现今世界生态文明发展及实践有着广泛的指导意义。

(2) 生态自然观强调人与自然界的共生关系，为建设生态文明奠定了理论基础。生态文明的提出，是人们对可持续发展问题认识深化的必然结果。生态自然观指出，人与自然都是生态系统中不可或缺的重要组成部分，人与自然是相互依存、和谐共处、共同促进的关系。

(3) 人类的发展应该是人与社会、人与环境、当代人与后代人的协调发展。人类的发展不仅要讲究代内公平，而且要讲究代际之间的公平，不能以当代人的利益为中心，甚至为了当代人的利益而不惜牺牲后代人的利益。而必须讲究生态文明，牢固树立起可持续发展的生态文明观。

第二章 马克思主义科学技术观

马克思主义科学技术观 (48 重点、13 考点)

马克思主义科技观是基于马克思和恩格斯的科技思想，对科技及其发展规律的概括和总结，是马克思主义关于科技的本质论和认识论。所以要从辩证唯物主义、历史唯物主义基本立场上整体把握。马克思主义认为科学是认识世界，是一般生产力；技术是改造世界，是现实生产力。现代科技形成了既有区别又有联系的体系结构。

一、马克思、恩格斯的科学技术思想

1、科学技术的基本内容

(1) 定义 (对科学技术的理解)

科学是一般生产力，科学主要是认识世界。技术是现实生产力，技术主要是改造世界。

马克思、恩格斯认为，科学建立在实践基础之上，是人类通过实践对自然的认识与解释，

是人类对客观世界规律的理论概括，是社会发展的—般精神产品；技术在本质上体现了人对自然的实践关系。

(2) 科学技术与哲学的关系 (刚考、48重点、13考点)

恩格斯强调科学技术对哲学的推动作用，科学的发展也受到哲学的制约和影响：科学和哲学在研究对象上具有本质上的共同点和内在的一致性；科学研究作为一种认识活动，必须通过理论思维才能揭示对象的本质和规律，这就自然地与哲学发生紧密的联系。

(3) 科学技术是生产力

马克思提出了科学是生产力的思想。马克思认为，社会生产力不仅以物质形态存在，而且以知识形态存在，自然科学就是以知识形态为特征的一般社会生产力。

(4) 科技异化

条件：在资本主义发展进程中，不仅社会生产被纳入资本运行体制，而且科学与技术的发展也成为了资本扩张的“帮手”，导致了在资本主义条件下科学技术的异化现象。

二、科学技术的本质特征 (科学与技术的关系，48重点、13考点)

1、对科学本质的理解

马克思主义认为科学在本质上体现了人对自然的理论和实践关系，具有客观性和实证性、探索性和创造性、通用性和共享性现代科学通过技术体现其特征，科学是一般生产力，必须和直接的生产过程相结合才能转化为现实的生产力：

- (1) 科学是在人类探索自然实践基础上的理论化、系统化的知识体系，科学知识是人在与自然接触过程中获得的对自然的认识；
- (2) 科学是产生知识体系的认识活动，科学的任务就是发现事实，揭示客观事物的规律；
- (3) 科学是一种社会建制，即一项成为现代社会组织部分的社会化事业；
- (4) 科学是一种文化现象，是人类文化中最基本的组成部分。

2、对技术本质的理解

马克思主义认为，技术是人类为满足自身需要，在实践活动中根据实践经验或科学原理所创造发明的各种手段和方式方法的总和，主要体现在两个方面：

一是技术活动，狭义的技术是指人类在利用自然、改造自然的劳动过程中所掌握的方法和手段；广义的技术是指人类改造自然、改造社会和改造人类自身的方法和手段；

二是技术成果，包括技术理论、技能技巧、技术工艺与技术产品（物质设备）。

技术在本质上体现了人对自然的实践关系，是人的本质力量的展现。属于直接生产力，是自然性和社会性、物质性和精神性、中立性和价值性、主体性和客观性、跃迁性和累积性的统一。

三、科学技术发展的模式及动力 (48重点、考纲)

1、科学的发展模式与动力

- (1) 纵向上，科学发展表现为渐进与飞跃的统一
- (2) 横向上，表现为分化与综合的统一
- (3) 总体趋势上，表现为继承与创新的统一

科学发展的外部动力是社会生产生活需求，内部动力是科学争论与竞争。（换成科技也一样理解）

2、技术发展的模式及动力

- (1) 社会需求与技术发展水平之间的矛盾是技术发展的基本动力
- (2) 技术目的和手段之间的矛盾是技术发展的直接动力
- (3) 科学技术的交叉融合是技术发展的重要推动力

第三章 马克思主义科技方法论

马克思主义科学技术方法论是以辩证唯物主义立场、观点为基础，吸取具体科学技术研究中的基本方法，并对其进行概括和升华的方法论：

(1) 核心是辩证思维与系统思维。

(2) 基本原则是辩证法（对立统一、质量互变、否定之否定）贯彻到科学技术研究中，把握具体的科学技术的过程。

(3) 理论要素是：分析与综合相互映照，归纳与演绎相互结合，从抽象到具体的辩证过程，历史与逻辑相互统一，整体与部分相互统一，结构与功能相互统一。

一、科学技术研究中的辩证思维方法：（简要概述辩证思维方法：四种）

1、问题意识与问题导向

(1) 做科学研究首先从问题出发，抓住了问题就抓住了具体与关键；

(2) 以问题为导向，既是科学研究的重要方法，也是辩证思维首先要考虑的基本点。

2、分析与综合(√)（老师强调：‘什么是分析与综合’）

(1) 分析：是在思维中把对象分解为各个部分、侧面、属性以及阶段分别研究考察的方法。

(2) 综合：是在思维中把对象各个部分、侧面、属性及阶段按照内在联系有机地统一为整体，以掌握事物全貌、本质和规律的方法。

(3) 分析与综合：（48重点）

分析与综合有机结合，形成分析与综合的辩证思维，在科学研究中，二者是相互渗透和相互转化的：

1) 分析的目的，不仅是为了深入对象内部进行认识与实践，而且是为了在思维中综合认识对象，为在实践中变革对象打下基础；

2) 综合也需要以分析为基础，没有分析的综合不是深刻的综合；分析是研究，综合是创造。

3、归纳与演绎（例如概念）

(1) 归纳：归纳是从个别到一般，寻求事物普遍特征的认识方法。

(2) 演绎：演绎是从对事物概括的一般性前提推论出个别性结论的认识方法。

(3) 归纳与演绎：（48重点）

归纳与演绎结合起来，形成了归纳与演绎相互结合的辩证思维：

1) 归纳不是必然推理，单纯使用就会出现“归纳问题”；演绎是必然推理，单纯使用就无法发现实践中的新情况、新问题和新发明，两者有机结合形成辩证思维才是科学的研究方法；

2) 归纳是演绎的基础，演绎则为归纳确定合理性和方向；归纳与演绎相互渗透、相互转化。

4、从抽象到具体(√)（例如经验）

(1) 抽象：即从许多事物中，舍弃个别的、非本质的属性，抽出共同的、本质的属性的过程，是形成概念的必要手段。

(2) 具体：有两个含义：第一指感性具体，即人们面对客观事物本身所获得的感性表象；第二指理性具体，即反映事物本质规定的、与科学实践结合的理论内容。

(3) 从抽象到具体：（48重点）

从抽象到具体，就是把抽象的概念、理论赋予丰富的经验和实践内容的过程，需要实现认识的两次飞跃：第一次是从感性的现实具体上升到思维抽象的过程，是建立在实践基础上的经验总结提升的过程；第二次是从科学的思维抽象（理论概念）逐步上升到与具体实

践相结合的理性的思维具体（理论内容）的过程，即把抽象的概念和理论再返回科学实践，赋予理论具体内容的过程。

5、历史和逻辑的统一(√)（站在巨人的肩膀上看问题，出简答不出论述）

（1）历史：科技研究需要掌握具体的研究过程、概念演变史、科学史和前人研究方法，从而形成创新性科学研究的背景。

（2）逻辑：是按照理性要求制定的思维规则和形式，它以抽象为基本特征通过对事物的具体形态和个别属性分析思考，揭示出事物的本质特征，形成概念并运用概念进行判断和推理来概括地、间接地反映现实。逻辑思维的基本形式是概念、判断、推理，凭借科学的抽象揭示事物的本性具有自觉性、过程性、间接性和必然性的特点。是抽象的基本形式，也称“抽象思维”。

（3）历史与逻辑相统一（48重点）

历史与逻辑相统一的方法，是研究事物发展规律的唯物辩证思维方法之一：

1) 要求在认识事物时，要把对事物历史过程的考察与对事物内部逻辑的分析有机地结合起来；

2) 逻辑分析应以历史考察为基础，历史考察应以逻辑分析为依据，达到客观、全面地揭示事物的本质及其规律的目的。

二、科学技术研究的创新思维与批判思维方法（会与二十大结合）

1、思维的发散性与收敛性（48重点）

收敛思维的特性是使思维始终集中于同一方向，使思维条理化、简明化、逻辑化、规律化；而发散思维的特性是指从一个目标出发，沿着各种不同途径去思考，探求多种答案的思维特性。

2、思维的逻辑性与非逻辑性（48重点）

创造性思维的逻辑性是指其过程中包括演绎、归纳、回溯、类比等推理方法；创造性思维的非逻辑形式主要有联想、想象、隐喻、灵感、直觉与顿悟。

3、思维的直觉与顿悟

直觉与顿悟是两种创造性很强的非逻辑思维特性。其中，直觉是指不受人类意志控制的特殊性思维特性，它是基于人类的职业、阅历、知识和本能存在的一种思维特性；顿悟是指创造性思维的一种特性和状态，指当思考某个问题长期得不到解决时，在某个时刻问题突然获得解决的豁然开朗的状态，具有突发性、诱发性，偶尔性等特点。

4、思维的批判性

即以批判性思考的方式质疑和评估思考过程与结果。

5、移植、学科交叉与跨学科研究方法(√)（什么是交叉学科、什么是跨学科，结合自身专业）

移植方法就是把其他学科中已经运用的方法或研究方式移到研究新的领域或新学科中加以运用或加以改造后的研究方法；

学科交叉方法，就是两门以上的学科在面对同一研究对象时，从不同的学科的角度进行对比研究的方法。强调的是借鉴其他学科的研究，思考本学科的问题和对象，以达到研究对象的新认识。

跨学科方法就是通过多学科的协作共同解决同一问题的方法，跨学科也是一种学科融合的方法，也可以称为多维融贯的方法。其完全从研究对象或问题出发，强调打破学科壁垒，在更上一层级是实现综合。

三、科学技术研究的数学与系统思维方法

1、复杂性思维及其方法(√)

还原论思维是什么、缺点是什么、复杂性思维是谁提出的、是什么、为什么要用复杂性思维

(1) 还原论（简化论）思维

对研究对象不断进行分析，恢复其最原始状态，化整体为部分，化复杂为简单的思维方式。缺点是因为复杂系统会衍生一些新的属性，已经不能简单归结为基本成分的机械叠加。还原论思维无法解释“整体大于部分之和”的现象：简单个体的大规模组合后会形成复杂行为。

(2) 复杂性思维（乔治·考温）

复杂性思维把事物本身的复杂性特征凸显出来，让人们更加认识到事物发展的复杂性状态和性质，考虑问题的多样性。在面对当代大数据和云计算处理特征时，具有更强的思维优越性。

(3) 复杂性方法

复杂性方法在借鉴传统科学方法的基础上，既注重事物的复杂性特征事物的矛盾演化，以辩证法为理论取向的一种方法。

其注重从如下特性考察事物：自组织性、多样性、融贯性、整体性、协同性、相关性。

2、战略性思维及其方法(√)（刚考、新增，课后思考题）

(1) 战略性思维

战略思维是高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展总趋势和方向的思维方法，展示的是看问题的高度和深度。

(2) 战术性思维

战术性思维是科学技术研究中的策略与战术研究方法，在操作层面具体问题具体分析，讲究细致。

(3) 战略与战术相互结合与统一

仅有科学技术研究的战略眼光而缺乏研究的战术或策略思考，则无法具体展开科学研究；仅有科学技术研究的战术性思维或策略，可能站不高看不远，缺乏对于所从事的研究在科学研究的总体布局中位置的认识；只有二者结合起来才能真正的推动科学技术研究的良好展开。

(4) 顶层设计

顶层设计是一种最高层次的思考，是力图在最高层次上寻求问题的解决之道，采取自上而下的办法解决科学研究中遇到的深层次矛盾；对于科学研究而言，顶层设计是一种在理论与实际相结合的科学研究中重要的战略性思维方法。

四、科学技术活动的方法

1、科学实践的方法：科学观察、科学实验、科学仪器的运用（记住三个方法）

(1) **科学观察**：是人们有目的、有计划地感知和描述处于自然状态下的客观事物、获取感性材料的基本手段。基本特点：它是一种有理性目标的感性活动；它是一种有目的、有计划的活动；它是对于自然状态下客体的感知过程，它不干预自然状态下的研究对象。

(2) **科学实验**：是科学研究者依据一定的科研目的，用一定的物质手段（科学仪器和设备），在人为控制或变革客观事物的条件下获得科学事实的基本方法。科学实验的特性：科学实验可以纯化和简化观察对象；强化对象及其条件；具有可重复性；可以模拟研究对象的属性及其变化过程；可以较为经济可靠地认识和变革被带入实验室的“自然对象”

(3) **机遇在科学发现中的意义**：在科学研究中能够通过意外事件把握机会而导致科学上的

新发现称为机遇，把握机遇是一种科学研究的创造性能力。

(4) 观察、实验与理论的关系：马克思主义的科学方法论，借助现代科学研究，吸取现代科学哲学发展中积极的成分，提出了观察、特别是实验和理论有双向相互作用的观点。

(5) 科学仪器的作用：科学仪器、工具和设备对于科学技术发展有重要的推动作用，在进行科学实验时，科研成败决定于探测试验方法及仪器设备的研制，马克思主义高度重视物质性的科学实践，其中科学仪器有突出地位。

(6) 科学实验室与人工自然 科学实验室的实践对于科学研究有如下作用：

1) 建构特定的微观人工世界；2) 隔离和突出研究对象；3) 操纵和介入；4) 追踪微观世界。

2、技术活动的方法：技术构思、技术发明、技术试验、技术预测、技术评估

3、科学思维和技术思维的特点(√)

技术思维是工程师进行技术活动的思维，与科学思维相比有以下特点：

- 1) 科学思维更关注普遍性，技术思维更关注可行性；
- 2) 科学思维更关注创造性，技术思维更关注价值性；
- 3) 科学思维没有限制，可以任思维跳跃发展。
- 4) 技术思维是限制性思维，是在已有的原理基础上如何通过现有条件技术从而实现它；
- 5) 技术思维是联系性思维，一方面是联通科学理论，另一方面要联系技术的实际，是两极思维；
- 6) 技术思维也是系统思维，需要考虑多方面的协同与整体要求。

五、课后思考题

1、如何把握创造性思维特性？（48重点、13考点）

(1) 创造性思维是在所有辩证思维和科学研究方法内的一种思维形式或方法，是能够提出创见的思维，与一般性思维相比，在思维特征方面不刻板，可以灵活调用、组合各种思维；

(2) 创造性思维的特点是思维方向的求异性、思维结构的灵活性、思维进程的飞跃性、思维效果的整体性、思维表达的新颖性等。

(3) 创造性思维特别注重逻辑思维与非逻辑思维的统一、抽象思维与形象思维的辩证统一等。

2、四种创新方法：移植方法、学科交叉或跨学科方法、数学方法、系统方法。

3、战略性思维对于科学研究有何意义？（见上）

4、多学科的交叉与融贯有何方法论意义？

(1) 多学科融合或通过跨学科研究问题也是当代科学和技术解决问题的创造性方法，体现了广泛联系和发展的辩证法。移植和学科交叉或跨学科的研究方法，是创造性思维的两种非常有效的研究方法。当代科学研究和技术发明变得越来越复杂，进行移植与交叉，通过多学科或跨学科的研究，常常能够获得单一学科研究无法获得的创新成果。

(2) 当代各门科学之间的交叉型越来越大，通过学科之间的交叉往往可以获得新的认识，带来创新。学科交叉成为一种新的思考方式和研究方法。

所谓学科交叉方法，就是两门以上的学科之间在面对同一研究对象时，从不同学科的角度进行对比研究的方法。借鉴其他学科的研究，思考本学科的问题和对象，融合其他学科的研究方法，以达到对研究对象的新认识。

所谓跨学科方法就是通过多学科的协作共同解决同一问题的方法，跨学科也是一种学科融合的方法，也可以称为多维融贯的方法。

5、如何理解辩证思维渗透在科学研究的全部过程中？

马克思主义科学技术方法论的核心就是辩证思维。马克思主义科学技术方法论的基本原则就是把辩证法贯彻到科学技术研究中，以对立统一、质量互变和否定之否定的辩证思想渗透到具体的科学技术研究中，把握具体科学技术的研究过程。

第四章 马克思主义科学技术社会论

马克思主义科学技术社会论是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对科学技术与社会关系总的概括和进一步发展，科学技术社会功能观、科学技术伦理观、科学技术运行观、科学技术文化观等，构成了马克思主义科学技术社会论的核心内容。

一、科学技术的社会功能

1、科学技术与经济转型（考纲）

（1）引发技术创新模式的改变

技术创新的模式概括起来有两种：第一种来自于经验探索或已有技术的延伸，科学对技术的作用不大；第二种来自科学理论的引导，科学成为技术创新的知识基础。在第二种模式中，科学技术是第一生产力。

（2）推动生产力要素的变革

科学技术作为第一生产力，是通过劳动者素质的提高、劳动手段的强化和劳动对象范围的扩大以及生产劳动的管理完善实现的。科学技术促进整个生产力系统的优化和发展，导致社会生产体系的结构调整和调整，成为经济增长的内生变量。

（3）促进经济结构的调整

升级产业结构；改变经济形式；转变经济增长方式。

2、科学技术的异化及反思

- 马克思一方面充分肯定了技术在社会中，特别是在资本主义社会发展中发挥的巨大作用，另一方面也揭示了在资本主义条件下技术的运用所产生的异化现象。
- 法兰克福学派认为，现代科学技术革命在发挥正面社会作用的同时，使人变成商品的奴隶、消费的奴隶，发达资本主义社会既是富裕社会，又是病态社会，造成了畸形的、单向度的人

现在各类“平台”发展，怎样看待科技：经济转型，科技异化。

结合chatgpt 讨论科技异化（双刃剑）

英国工人以破坏及其为手段反对工厂主的剥削压迫的自发工人运动。

二、科学技术的社会运行

1、科学技术的社会建制（刚考、48重点）

（1）内涵

所谓的科学技术的社会建制是指科学技术事业成为社会构成中的一个相对独立的社会部门和职业类别，是一种社会现象，主要包括组织机构、社会体制、活动机制、行为规范等要素。

（2）科学技术的社会体制

科学技术对的社会体制是其社会建制的一部分，是在一定社会价值观念支配下，依据相应的物质设备条件形成的一种社会制度，旨在支持推动人类对自然的认识和利用，包括经济支持制度、法律保障体制、交流传播体制、教育培养体制和行政领导体制等。

2、科学技术的社会规范（包括什么？论述）

（1）科学共同体的行为规范和研究伦理（48重点、13考点）

1) 科学共同体的行为规范：科学社会学家默顿将科学共同体内部行为规范概括为普遍主义、公有主义、无私利性、有条理的怀疑主义“四原则”；以此凸显科学所独有的文化和精神气质。

2) **科学共同体的研究伦理**：从研究伦理的视角看，科学共同体在科学研究中，要对研究中的个人、动物以及研究可能影响到的公众负责，遵循“公众利益优先原则”。

(2) 技术共同体的伦理规范和责任 (48重点、13考点)

人类、社会、自然三者的和谐发展，为技术共同体的伦理规范指明了最高目标，工程技术活动要遵守四个基本的伦理原则：一切为了公众安全、健康和福祉；尊重环境，友善地对待环境和其他生命；诚实公平；维护和增强职业的荣誉、正直和尊严等。

(3) 新兴科学技术的伦理冲击及其应对

随着一些新兴科学技术的发展和应用，引发了一系列的伦理难题，需要我们运用伦理学的基本原则，结合科学技术发展应用的现状以及社会发展的需要，制定并实施切实可行的伦理规范，以更好地实现科学技术的社会价值。

三、科学技术的社会治理

1、大力发展有关国计民生的科学技术 (怎样理解科学技术与国计民生)

- ①科学技术的发展和应用要为国家的发展、长治久安以及可持续发展提供服务。
- ②科学技术的发展和应用要以人为本，促进民生，推动社会的公平和公正，为和谐社会建设服务。

2.构建有利于环境保护的 科学技术

- ①科学技术是造成环境问题的重要原因
 - ②进行新的科学技术革命以解决环境问题
- 让科学回归自然；从技术创新走向环境技术创新。

③环境问题的解决需要变革社会

环境问题的解决需要社会各方面参与；解决环境问题必须变革资本主义制度。

4、科学技术的风险评价与决策 (论述，与风险社会结合起来，双碳)

- (1) 加强科学技术风险评价与决策是时代需要
- (2) 科学技术专家知识和决策的局限性
- (3) 公众参与评价与决策的必要性
- (4) 政府主导制定恰当的科学技术公共政策

四、课后思考题

1、为什么要对科学技术工作者进行伦理规范？

科学技术活动与人类其他活动一样，建立在诚信和道德的基础上。现阶段，默顿的科学的精神气质受到挑战，科学技术工作者有失范行为，需要制定相关科研诚信指南和工程师伦理准则加以规范。科学工作者进行科学研究和医学实践，尤其是进行人体实验和动物实验，应该遵循社会伦理、生命伦理、动物伦理等。技术工作者，尤其是工程师，在工程技术活动中，应该遵循一定的职业伦理和社会伦理准则，应该承担对社会、专业、雇主和同事的责任，应该对工程的环境影响负有特别的责任，规范自己的行为，为人类福祉和环境保护服务。

2、科学技术的风险有哪些，如何恰当的进行科学技术风险评价与决策？

科学技术的风险包括环境风险、政治风险、经济风险、健康风险和伦理风险等。这些风险会引发一系列争论，造成评价和决策上的困难。习近平指出：“要加快建立科技咨询支撑行政决策的科技决策机制，加强科技决策咨询系统，建设高水平科技智库。要加快推进重大科技决策制度化，解决好实际存在的部门领导拍脑袋、科技专家看颜色行事等问题。”

要恰当进行科学技术风险评价与决策，就应该全面评价科学技术风险——收益的多个方面，批判性地考察“内部”存有争议的科学知识或技术知识，分析相互竞争的利益集团和社

会结构的“外部”政治学，理解科学技术专家知识和决策的局限性、公众理解科学的必要性以及外行知识的优势，明确政府、科学技术专家以及公众在与科学技术风险相关的公共决策中的不同作用，确立公众参与决策的可能方式，从而形成最优化的科学技术公共政策模式，以达到对科学技术风险社会有效治理的目的。

3、为什么说“科学是一种在历史上起推进作用的、革命的力量”？

科学技术是历史发展的火车头，改变了社会历史进程，造就了新的社会形态；推动了生产力内部各要素的变革，引发了产业结构的调整、经济形式的变化和经济增长方式的转变，造就了经济转型；产生了技术异化现象，要对异化的资本主义制度展开批判，更好地发挥科学技术的社会功能。

科学技术作为社会发展的动力，是马克思主义的基本观点。

科学是生产力的“知识的形态”。作为生产力的科学技术，能够大大提高社会生产力水平，推动着整个人类物质生产的迅猛发展。

作为强大的精神力量的科学技术，能够促进人类思想的解放，在产业革命的基础上，推动社会变革，对社会生产关系产生有利影响。

作为人类最终走向自由的科学技术，能够作为解放的标杆，增进人类精神生活的丰富性和自我发展能力，有助于实现人的全面自由的发展。

4、科学技术的社会体制和组织机构对科学技术的发展有何意义？

科学技术的社会建制有一个历史过程。经济支持制度、法律保障体系等科学技术体制是根本，各种组织机构及科研组织运行是保证，科学技术的伦理规范是导引。在科学技术发展应用的新阶段，科学技术的社会建制呈现出一些新特点，因此必须进行科学技术体制改革，以保证科学技术的良好运行。

作为社会建制的科学技术体制是在一定社会价值观念支配下，依据相应的物质设备条件形成的一种社会组织制度，旨在支持推动人类对自然认识和利用。科学技术的体制化以相应的职业化为核心，其内涵随着科学技术的发展而不断拓展和丰富。科学技术的社会体制包括：组织领导体制、经济支持制度、法律保障体制、交流与传播体制、人才教育培养制度等。科学技术与其他各种事业密切相关，需要建立相应的组织机构以保证科学技术活动的顺利进行。科学技术组织机构随着历史的演化而变化，具有各自的特点和功能，是实现科学技术现代化的组织保证。在科学技术社会史上行程与发展起来的组织机构有：科学技术决策、管理与咨询机构，科学技术活动组织机构，科学技术传播机构，科学技术人才培养机构。

5、如何理解科学技术文化与人文文化之间的冲突与协调？

（一）社会文化对科学技术的影响

科学技术的产生和发展也需要一定的社会文化环境。社会文化与科学技术文化紧密关联，并由此影响科学技术的发展及其应用。

（二）科学文化对人文文化的协调

（1）要防止科学在生活世界、自然世界对人文的僭越所造成的科学文化与人文文化之间的冲突，深刻理解科学的限度，用正确的人文理念指导我们的生活。

（2）必须以社会先进文化引领科学技术文化，使科学技术发展和应用为经济社会健康全面发展服务。得到广泛提倡的环境科学技术就是为了协调人与自然之间的关系所做的努力，是科学技术文化与人文文化——绿色文化的良性互动产物。

第五章 中国马克思主义科学技术观

三、习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观（新增、考纲）

习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观，是在中国特色社会主义进入新时代的历史条件下形成的，正是基于这一新时代的新特征时代背景，习近平立足于我国科学技术与社会发展的现实需要，提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想科学技术观

1、科学技术创新观

（1）科学创新的**目标**：建成创新型国家，建设世界科技强国

中国科技创新的长远目标——三步走：到 2020 年时使我国进入创新型国家行列，到 2030 年时使我国进入创新型国家前列，到2050年左右进入世界科技强国行列。

（2）创新是引领发展的**第一动力**（刚考论述题）

1) 科技进步和创新是推动人类社会发展的**重要引擎**，科技创新是人类社会进步与发展的**不竭动力**；

2) 抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，创新是建设**现代化经济体系的战略支撑**，要适应和引领我国经济发展新常态，关键是要依靠科技创新转换发展动力；

3) 新一轮科技革命带来的是更加激烈的**科技竞争**，如果科技创新搞不上去，发展动力就不可能实现转换，我们在全球经济竞争中就会处于下风。

（3）实施**创新驱动发展战略**，推进以**科技创新为核心的全面创新**

（4）**科技创新的作用**：提高社会生产力和综合国力的战略支撑

（5）**把握科技创新特征**：当今全球科技革命发展的主要特征是**从“科学”到“技术”的转化**，基本要求是重大基础研究成果产业化。

（6）**科技创新的根本原则**：走中国特色自主创新道路

（7）**科技创新的路径选择**：加快科技体制改革步伐

（8）**科技创新的保障**：加强科技文化建设，发展创新文化

2、科学技术人才观

（1）从多维度、多层次**理解科技人才** （2）人才是第一资源

（3）牢牢把握**集聚人才大举措** （4）营造**优良的人才环境**

3、科学技术发展观

（1）坚持党对科技事业的领导

（2）**新科学技术产业革命观**（深刻剖析和准确阐释新一轮科技革命产业变革的特点与社会影响）

（3）大力发展与民生相关的科学技术（以人民为中心）

（4）推动绿色科技创新，促进绿色发展

（5）发展国防科技，树立科技是核心战斗力的思想

四、课后思考题

1、如何理解中国马克思主义科学技术观？（48重点、13考点）

中国马克思主义科学技术观是对当代科学技术及其发展规律的概括和总结，是马克思主义科学技术观与中国具体科学技术实践相结合的产物，是中国化的马克思主义科学技术观，是对毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平科学技术思想的概括和总结，是他们科学技术思想的理论升华和飞跃，是他们科学技术思想的凝练和精髓。中国马克思主义科学技术观，构成了自然辩证法概论中国化发展的最新理论体系和研究内容，将与时俱进，随着时代和科技的进步不断丰富发展。基本内容包括科学技术创新观、人才观、发展观；主要特征：时

代性、实践性、科学性、创新性、自主性、人本性。

2、如何理解习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观的时代意义？（绪论）

中国马克思主义科学技术观的三个历史阶段是其各自所处的历史条件所决定的，是对时代背景实事求是的反映，因此科学技术思想都镌刻了时代的烙印，反映了时代的需求。

习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观，是在中国特色社会主义进入新时代的历史条件下形成的。新时代之“新”，一是在于我们进入了一个新的发展阶段，发展环境、发展条件都发生了新的变化，目标任务也发生了新的变化；二是在于我们面临着新的社会主义主要矛盾；三是我们迈向新的奋斗目标。正是基于这一新时代的“新”特征时代背景，习近平立足于我贵哦科学技术与社会发展的现实需要，提出了一系列关于科学技术发展的理论观点，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想科学技术观。

3、为什么说中国马克思主义科学技术观是一个科学、完整的思想理论体系？

毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛的科学技术思想，是在中国共产党领导我国科学技术事业发展和进行社会主义现代化建设的伟大实践中，逐渐形成、发展和完善的。

中国马克思主义科学技术观是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对当代科学技术积极发展规律的概括和总结，是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

中国马克思主义科学技术观是中国共产党人集体智慧的结晶，是对毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛科学技术思想的概括和总结，是他们科学技术思想的理论升华和飞跃，是他们科学技术思想的凝练和精髓。

中国马克思主义科学技术观的内涵丰富，涉及了科学技术的功能、目标、机制、战略、人才和方针等重大问题，是一个科学、完整的思想理论体系。

课后思考题

第一章 马克思主义自然观

1. 如何理解朴素唯物主义自然观、机械唯物主义自然观和辩证唯物主义自然观的辩证关系？

(1) 古代朴素自然观以直观性、思辩证和猜测性的方式从整体上把握认识自然界的本原和发展，但缺乏系统的、以实验为基础的科学依据，尤其是将非物质性的东西当作先于物质世界的独立存在，并认为物质世界是它的派生物，为唯心主义的产生提供了借口，最终导致人类认识的分化。

(2) 机械唯物主义自然观的核心是自然界绝对不变，虽然在实证科学的基础上继承和坚持了古代朴素唯物主义的思想，但是不懂得一般与个别、运动和静止等的辩证关系，以一种片面的、孤立的和静止的方法观察自然界，即不懂得自然界的辩证法，自然不能把唯物主义坚持到底。

(3) 辩证唯物主义自然观克服了以往哲学自然观的缺陷，坚持了物质世界的客观实在性的唯物主义一元论原则，突出了物质世界的整体性和矛盾性，提示了物质世界的普遍联系，强调了人类起源于自然界、依赖于自然并在把握自然界发展规律的基础上能够能动地和改造自然。强调了人与自然界的和谐统一。

2. 如何理解系统自然观、人工自然观和生态自然观的自然辩证关系？

(1) 第一，它们都围绕人与自然界关系的主题，丰富和发展了马克思主义自然观的本体论、认识论和方法论；它们都坚持人类与自然界、人工自然界与天然自然界、人与生态系统的辩证统一，都为实现可持续发展和生态文明建设奠定了理论基础。

(2) 第二，它们在研究人与自然界的关系方面各有其侧重点：系统自然观为正确认识和处理好人与自然的关系提供了新思维方式；人工自然观突出并反思了人的主体性和创造性；生态自然观站在人类文明的立场，强调了人与自然界的协调和发展。

(3) 第三、它们在研究人与自然界的关系方面相互关联：系统自然观通过系统思维方式，为人工自然观和生态自然观提供了方法论基础；人工自然观通过突出人的主体性和实践性，为系统自然观和生态自然观提供了认识论前提；生态自然观通过强调人与自然界的统一性、协调性关系，为系统自然观和人工自然观指明了发展方向和目标。

3. 如何理解生态自然观和生态文明建设之间的辩证关系？

书上的：

(1) “生态文明建设是五位一体’总体布局和四个全面’战略布局的重要内容”，它“功在当代、利在千秋”，“是中华民族永续发展的千年大计”。生态自然观强调人类与自然界的共生关系，强调“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福，绿水青山就是金山银山”，“保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力”，为建设生态文明奠定了理论基础。

(2) “弘扬塞罕坝精神，持之以恒推进生态文明建设”；“加快构建生态文明体系”，即以生态价值观为准则的生态文化体系，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，以改善生态环境质量为核心的目标责任体系，以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系，以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系，“走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”“努力走向社会主义生态文明新时代”。

(3) 生态自然观将随着系统科学尤其是生态科学的发展而改变自己的形式并逐步完善和发展起来。它作为人类自然观发展史上最先进的一种自然观形态,将在实施可持续发展战略和生态文明建设中发挥重要作用。

网上的:

生态文明是人类文明的一种形式。它以尊重和维护生态环境为主旨,以可持续发展为根据,以未来人类的继续发展为着眼点。人类对生态文明的探索,是对人与自然和谐关系的表现。生态文明与生态自然观有着紧密的联系,生态文明是生态自然观的应有之义,生态自然观对现今世界生态文明发展及实践有着广泛的指导意义。生态文明的提出,是人们对可持续发展问题认识深化的必然结果。人类通过遵守可持续性、共同性和公平性等原则,通过实施节能减排和发展低碳经济,构建和谐社会和建设生态文明,实现人类社会与生态系统的协调发展;人与生态系统的协调发展仍应以人类为主体,仍应包括改造自然的内容,注重保护生态环境和防灾减灾;生态自然界是天然自然界和人工自然界的统一,是人类文明发展的目标,生态文明的提出,是人们对可持续发展问题认识深化的必然结果。生态自然观指出,人与自然是生态系统中不可或缺的重要组成部分,人与自然是相互依存、和谐共处、共同促进的关系。人类的发展应该是人与社会、人与环境、当代人与后代人的协调发展。人类的发展不仅要讲究代内公平,而且要讲究代际之间的公平,不能以当代人的利益为中心,甚至为了当代人的利益而不惜牺牲后代人的利益。而必须讲究生态文明,牢固树立起可持续发展的生态文明观。

4. 如何理解“绿水青山就是金山银山”?

- (1) 发展生态文明本身就是创造财富,保护我们的环境就是在保护我们的财富。
- (2) 这些既体现了马克思主义生态自然观的本质特性;
- (3) 还体现了人与自然从冲突走向和谐的未来发展之路;
- (4) 这就是人的价值与自然价值得以双重实现的最终体现。

第二章 马克思主义科学技术观

5. 如何理解 18、19 世纪科学技术发展与马克思、恩格斯科学技术思想产生的关系?

18、19 世纪,天文学、地学、物理学、化学、解剖学、生物学等都有了长足的发展,特别是能量守恒与转化定律、细胞学说和生物进化论三大发现,使自然科学的发展进入了一个新时期,两次科技革命使人类进入了工业文明时代。马克思、恩格斯在总结和概括 19 世纪科学技术成果的基础上,形成了以辩证唯物主义为理论基础的科学技术思想。

6. 怎样认识马克思、恩格斯的科学技术思想在马克思主义理论体系中的重要地位?

马克思主义科学技术观是基于马克思、恩格斯的科学技术思想,对科学技术及其发展规律的概括和总结,是马克思主义关于科学技术的本体论和认识论。

从辩证唯物主义和历史唯物主义的基本立场出发,在总体上把握马克思、恩格斯的科学技术思想;马克思主义认为科学是一般生产力,技术是现实生产力;科学是认识世界,技术是改造世界。现代科学和技术形成既有区别又有联系的体系结构。

7. 马克思、恩格斯和国外学者关于技术本质的分析有何主要差异?

- (1) 马克思、恩格斯关于技术本质特征的分析

马克思、恩格斯认为技术在本质上是人的本质力量的对象化。

第一，劳动资料延长了人的“自然的肢体”。

第二，工艺学在本质上揭示出“人对自然的能动关系”。

第三，技术的发展引起生产关系的变革。

（2）国外学者对技术本质特征的研究

国外学者对技术本质特征的研究，主要体现于欧美技术哲学和日本的技术论中，其中存在工程学和人文主义的两种技术研究路向，日本技术论在技术的本质问题上形成了“方法技能说”、“劳动手段说”、“知识应用说”等观点。这些观点各有特色，但大都表现出对技术理解的单一性。

我们需要用马克思主义科学技术观进行分析评价。马克思主义认为，技术是人类为满足自身的需要，在实践活动中根据实践经验或科学原理所创造发明的各种手段和方式方法的总和。主要体现在两个方面：一是技术活动，狭义的技术是指人类在利用自然、改造自然的劳动过程中所掌握的方法和手段；广义的技术是指人类改造自然、改造社会和改造人类自身的方法和手段。二是技术成果，包括技术理论、技能技巧、技术工艺与技术产品（物质设备）。

技术在本质上体现了人对自然的实践关系，是人的本质力量的展现，属于直接生产力，是自然性和社会性、物质性和精神性、中立性与价值性、主体性和客体性、跃迁性和累积性的统一。

8. 如何理解科学技术一体化的特征？

（1）现代科学的体系结构由学科结构和知识结构组成

学科结构由基础科学、技术科学、工程科学构成。

知识结构由科学事实、科学概念、科学定律、科学假说、科学理论构成。

现代科学的体系结构表现出现代科学的发展过程，其中学科结构形成立体的架构，知识结构各要素渗透在学科结构相对应的要素之中。基础科学、技术科学、工程科学都是系统化的知识，都会经过一个由科学事实到科学理论的形成过程。

（2）现代技术的体系结构由门类结构和形态结构组成

门类结构由实验技术、基本技术和产业技术构成。

形态结构由经验形态的技术、实体形态的技术和知识形态的技术构成。

现代技术的体系结构表现出现代技术的发展过程，其中门类结构是立体的架构，形态结构的各要素同样渗透在门类结构相对应的要素之中。实验技术、基本技术和产业技术都包含经验技能、都使用工具机器，都蕴涵了知识。

现代科学技术体系结构的研究表明，科学技术在各自的发展中，不但日益多样化和系统化，而且越来越呈现出科学技术一体化的特征。

9. 为什么说科学发展观表现为继承与创新的统一？

继承：是科学技术发展中的量变，它可使科学知识延续、扩大和加深。科学是个开放系统，它在时间上有继承性，在空间上有积累性。只有继承已发现的科学事实、已有理论中的正确东西，科学才能发展、不断完善。

创新：是人类对自然的认识出现新的飞跃，引起科学发展中的质变。创新是继承的必然趋势和目的。

在科学技术的发展模式及动力问题上，马克思主义认为，科学发展在纵向上表现

为渐进与飞跃的统一，在横向上表现为分化与综合的统一，在总体趋势上表现为继承与创新的统一。

技术的发展由社会需要、技术目的以及科学进步等多种因素共同推动。其中社会需求与技术发展水平之间的矛盾是技术发展的基本动力，技术目的和技术手段之间的矛盾是技术发展的直接动力，科学进步是技术发展的重要推动力。

10. 怎样认识技术发展的动力？

马克思主义认为，技术的发展由社会需要、技术目的以及科学进步等多种因素共同推动。

（1）社会需求与技术发展水平之间的矛盾是技术发展的基本动力

任何技术，最早都源于人类的需要。正是为了生存发展的需要，人类起初模仿自然，进而进行创造，发明了各种技术。同时，文化对技术发展具有明显的张力作用。先进的思想文化会推动技术的发展，而落后的思想文化则会制约和阻碍技术的发展，包括影响技术决策、技术研发以及技术成果的产业化各方面。

（2）技术目的和技术手段之间的矛盾是技术发展的直接动力

技术目的就是在技术实践过程中在观念上预先建立的技术结果的主观形象，是技术实践的内在要求，影响并贯穿技术实践的全过程。技术手段即实现技术目的的中介因素，包括实现技术目的的工具和实用工具的形式。技术目的的提出和实现，必须依赖于与之相匹配的技术手段。技术手段是实现技术目的的中介和保证，它包括达到技术功能要求所使用的工具以及应用工具的方式。

（3）科学进步是技术发展的重要推动力

19世纪中期以后，科学走到了技术的前面，成为技术发展的理论向导。科学革命导致技术革命，技术发展对科学进步的依赖程度越来越高，技术已成为科学的应用。尤其是当今社会的发展，日已形成了科学技术一体化的双向互动过程。

第三章 马克思主义科学技术方法论

11. 如何理解马克思主义科学技术方法论与科学研究中的具体方法的关系？

马克思主义的科学技术方法论是以辩证唯物主义立场、观点为基础，吸取具体科学技术研究中的基本方法，并对其进行概括和升华的方法论。

科学技术研究，离不开辩证思维。分析与综合、归纳与演绎、从抽象到具体、历史与逻辑的统一，这些辩证思维的形式体现和贯彻在科学家、工程师的具体科学技术研究中。自觉地认识和提升这些辩证思维的形式，对于树立马克思主义科学技术观，深入研究科学技术，建设创新型国家具有重要的意义。

12. 如何理解辩证思维渗透在科学研究的全部过程中？

马克思主义科学技术方法论的核心就是辩证思维。马克思主义科学技术方法论的基本原则就是把辩证法贯彻到科学技术研究中，以对立统一、质量互变和否定之否定的辩证思想渗透到具体的科学技术研究中，把握具体科学技术研究的过程。

（一）分析

分析是在思维中把对象分解为各个部分、侧面、属性以及阶段，分别加以研究考察的方法。

（二）综合

综合是在思维中把对象的各个部分、侧面、属性以及阶段按照内在联系有机地统一为

整体，以掌握事物的全貌、本质和规律的方法。

（三）分析与综合

分析与综合有机结合形成辩证思维，构成了对事物过程的完整认识；分析与综合相互渗透和相互转化；分析是研究，综合是创造。

13. 如何把握创造性思维特性？

创造是科学研究和技术发明最重要的特性之一。创造性思维不是在所有辩证思维和科学研究方法之外的独立的一种思维形式或方法，是能够提出创见的思维，与一般性思维相比，是在思维特征方面不刻板，组合各种思维、灵活调用思维的特性。

创造性思维的特点是思维方向的求异性、思维结构的灵活性、思维进程的飞跃性、思维效果的整体性、思维表达的新颖性等。

创造性思维特别注重逻辑思维与非逻辑思维的统一、抽象思维与形象思维的辩证统一。

14. 注意多学科交叉与融贯有何方法论意义？

移植和学科交叉或跨学科的研究方法，是创造性思维的两种非常有效的研究方法。当代科学研究和技术发明变得越来越复杂，进行移植与交叉，通过多学科或跨学科的研究，常常能够获得单一学科研究无法获得的创新成果。多学科融合或通过跨学科研究问题也是当代科学和技术解决问题的创造性方法，体现了广泛联系和发展的辩证法。

当代各门科学之间的交叉型越来越大，通过学科之间的交叉往往可以获得新的认识，带来创新。学科交叉成为一种新的思考方式和研究方法。

所谓学科交叉方法，就是两门以上的学科之间在面对同一研究对象时，从不同学科的角度进行对比研究的方法。借鉴其他学科的研究，思考本学科的问题和对象，融合其他学科的研究方法，以达到对研究对象的新认识。

所谓跨学科方法就是通过多学科的协作共同解决同一问题的方法，跨学科也是一种学科融合的方法，也可以称为多维融贯的方法。

15. 战略性思维对于科学研究有何意义？

战略思维是高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展总体趋势和方向的思维方法。展示的是看问题的高度和深度。科学家与工程师有没有战略性思维、具有什么样的战略性思维，一定程度上决定着在中国特色社会主义伟大事业中的科学技术研究能登多高、走多远、将抵何处。战略性思维的强弱，取决于思考问题的高度、理论研究的深度、知识视野的广度，以及对于科学技术发展全局的时间跨度的认识与把握。

对于国家而言，科学技术的总体规划是一种科学技术研究的战略，战略科学家需要掌握国家科学技术的基础战略，按照国家需要，结合自己及其研究团队的研究确定研究方向

第四章 马克思主义科学技术社会论

15. 为什么说“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”？

科学技术是历史发展的火车头，改变了社会历史进程，造就了新的社会形态；推动了生产力内部各要素的变革，引发了产业结构的调整、经济形式的变化和经济增长方式的转变，造就了经济转型；产生了技术异化现象，要对异化的资本主义制度展开批判，更好地发挥科学技术的社会功能。

科学技术作为社会发展的动力，是马克思主义的基本观点。

科学是生产力的“知识的形态”。作为生产力的科学技术，能够大大提高社会生产力水平，推动着整个人类物质生产的迅猛发展。

作为强大的精神力量的科学技术，能够促进人类思想的解放，在产业革命的基础上，推动社会变革，对社会生产关系产生有力影响。

作为人类最终走向自由的科学技术，能够作为解放的杠杆，增进人类精神生活的丰富性和自我发展能力，有助于实现人的全面自由的发展。

16. 如何看待科学技术对人的异化和对自然的异化？

科技异化实质上是在资本主义制度下劳动异化和人的异化一种必然结果。由于劳动是人的最根本最现实的实践活动，是人及人类社会存在的根本方式，劳动的异化必然带来人的其他社会活动和社会关系的全面异化，科学技术也不例外，因为“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等，都不过是生产的一些特殊的方式，并且受生产的普遍规律的支配。”因此，科学技术作为劳动亦即人处理自身与自然界关系的社会活动的产物，也必然随着资本主义社会劳动的异化而表现出异化的现象。最根本的是要消灭对科学技术的资本主义利用方式，把现代科学技术从资本主义制度下解放出来。也就是说只有通过无产阶级革命来最终解决资本主义的科技异化问题。当然，在马克思看来，异化的完全克服只有在共产主义社会制度中才能最终实现。

辅助,我觉得可以不背:

(科学技术的异化,具体来说,是指科学技术作为在一定社会历史条件下创生、发展的产物,根本目的是为了增强人类认识自然、改造自然的能力,使自、然界向着有利于人类生存和发展的方向演化,然而,随着它的产生、发展及其正面效能实现的同时,出现了有悖人类发展科学技术的目的。实质是人类生存和发展的危机的社会现实。

科学技术对人的异化

科学技术对人的价值的影响表现在:科技忽略了“个性化”人的存在,致使人的“价值”和“意义”向度被忽视;同时科技把人作为一个抽象而存在,导致了人的抽象和被忘却;人被工具化丧失独立生存的真谛,成为被他人利用的工具。

科学技术对自然的异化

伴随着科学技术的发展及其目的、正面功能的实现之同时,科学技术的异化现象以及由此而产生的负面效能也在不断地产生和扩大,从而导致了环境的破坏和全球性生态环境危机的出现,可以说,科学技术的异化过程就是生态环境的破坏过程,科学技术异化的最终结果导致了全球性生态环境危机。)

17. 科学技术的社会体制和组织机构对科学技术的发展有何意义？

科学技术的社会建制有一个历史过程。经济支持制度、法律保障体系等科学技术体制是根本，各种组织机构及其科研组织运行是保证，科学技术的伦理规范是导引。在科学技术发展应用的新阶段，科学技术的社会建制呈现出一些新特点，因此必须进行科学技术体制改革，以保证科学技术的良好运行。

作为社会建制的科学技术体制是在一定社会价值观念支配下，依据相应的物质设备条件形成的一种社会组织制度，旨在支持推动人类对自然的认识和利用。科学技术的体制化以相应的职业化为核心，其内涵随着科学技术的发展而不断拓展和丰富。科学技术的社会体制包括：组织领导体制、经济支持制度、法律保障体制、交流与传播体制、人才教育培养制度等。

科学技术与其他各种事业密切相关，需要建立相应的组织机构以保证科学技术活动的顺利进行。科学技术组织机构随着历史的演化而变化，具有各自的特点和功能，是实现科学技术现代化的组织保证。在科学技术社会史上形成与发展起来的组织机构有：科学技术决策、管理与咨询机构，科学技术活动组织机构，科学技术传播机构，科学技术人才培养

机构。

18. 为什么要对科学技术工作者进行伦理规范？

科学技术活动与人类其他活动一样，建立在诚信和道德的基础上。现阶段，默顿的科学的精神气质受到挑战，科学技术工作者有失范行为，需要制定相关科研诚信指南和工程师伦理准则加以规范。科学工作者进行科学研究和医学实践，尤其是进行人体实验和动物实验，应该遵循社会伦理、生命伦理、动物伦理等。技术工作者，尤其是工程师，在工程技术活动中，应该遵循一定的职业伦理和社会伦理准则，应该承担对社会、专业、雇主和同事的责任，应该对工程的环境影响负有特别的责任，规范自己的行为，为人类福祉和环境保护服务。

19. 如何理解科学技术文化与人文文化之间的冲突与协调？

（一）社会文化对科学技术的影响

科学技术的产生和发展需要一定的社会文化环境。社会文化与科学技术文化紧密关联，并由此影响科学技术的发展及其应用。默顿在《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》中提出的“清教主义促进英国近代科学的制度变化”，以及“李约瑟难题”——“近代科学为什么没有在中国诞生”的解答，就说明了这一点。

（二）科学文化与人文文化的协调

（1）要防止科学在生活世界、自然世界对人文的僭越所造成的科学文化与人文文化之间的冲突，深刻理解科学的限度，用正确的人文理念指导我们的生活。

（2）必须以社会先进文化来引领科学技术文化，使科学技术发展和应用为经济社会健康全面发展服务。得到广泛提倡的环境科学技术就是为了协调人与自然之间的关系所做的努力，是科学技术文化与人文文化——绿色文化的良性互动产物。

20. 科学技术的风险有哪些？如何恰当的进行科学技术风险评价与决策？

科学技术的运用产生了各种各样的风险，如克隆人的伦理风险、水坝和水电站的环境风险、转基因食品的健康风险等。

要恰当的进行科学技术风险评价与决策，就应该全面评价科学技术风险-收益的多个方面，批判性的考察内部存有争议的科学知识或技术知识，分析互相竞争的利益集团和社会结构的外部政治学，理解科学技术专家知识和决策的局限性、公众理解科学的必要性和以及外行知识的优势，明确政府、科学技术专家以及公众在科学技术风险相关的公共决策中的不同作用，确立公众参与决策的可能方式，从而形成最优化的科学技术公共政策模式，以达到对科学技术风险社会有效治理的目的。

第五章 中国马克思主义科学技术观与创新型国家

21. 为什么说中国马克思主义科学技术观是一个科学、完整的思想理论体系？

毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平的科学技术思想，是在中国共产党领导我国科学技术事业发展和进行社会主义现代化建设的伟大实践中，逐渐形成、发展和完善的。

中国马克思主义科学技术观是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对当代科学技术及其发展规律的概括和总结，是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

中国马克思主义科学技术观是中国共产党人集体智慧的结晶，是对毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛习近平科学技术思想的概括和总结，是他们科学技术思想的理论升华和飞跃，是他们科学技术思想的凝练和精髓。

中国马克思主义科学技术观的内涵丰富，涉及了科学技术的功能、目标、机制、战

略、人才和方针等重大问题，是一个科学、完整的思想理论体系。

22. 如何理解中国马克思主义科学技术观的理论精髓？

中国马克思主义科学技术观概括和总结了毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等的科学技术思想，包括科学技术的功能观、战略观、人才观、和谐观和创新观的基本内容，体现出时代性、实践性、科学性、创新性、自主性、人本性等特征，建设中国特色的创新型国家，是中国马克思主义科学技术观的具体体现。中国马克思主义科学技术观，是马克思主义科学技术观与中国具体科学技术实践相结合的产物，是马克思主义科学技术论的重要组成部分。

23. 如何理解习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术观的时代意义？

马克思主义中国化的最新成果。

从毛邓三科学技术观到习新中特科学技术观，反映了中国人民从站起来到富起来强起来的革命改革建设的历史进程。